

Assignment 1 (Git)

CHECK THE VERIFY COMMIT SECTION (BEST ONE)
#####

Git squash

- نستخدمها لما نعوز ندمج كذا commit في commit واحد

USE CASE

C1 (fix login) , C2 (fix login final) → Combine those 2 commits in one

Git merge vs Git rebase

- merge ممكن يخلي ال history linear لو ال main معندوش new commits after branching وساعات ممكن يعمل commit مخصوص للميرج يكون ال parents بتوعه Main and your_branch
- لكن ال rebase دايمًا بيخلي ال history linear ويضيف commits جديد في ال main غير اللي انت عاملهم في ال branch

USE CASE

1. الحاجه لسه عندي local ,, ممكن استخدم **rebase** عشان اخلي ال history linear ومحدث هيتأثر
 2. لو ال commits اللي هعملها rebase كانت pushed ,, ساعتها مينفعش اعمل rebase علشان مغيرش Commit IDs بيني وبين زميلي ,, هستخدم **merge**
-

Git help

- بيساعدني اشوف شوية Docs

USE CASE

1. مثلاً عايز اشوف Docs ال commits , بدل ما افتح براوزر وابحث . git commit help -h
-

Git cherry-pick

- بيخليني اعمل merge to only one commit from another branch مش ال كله

USE CASE

1. شغال علي branch واحد commit معين الشغل تمام لكن لسه الباقي مش تمام , هعمل git cherry-pick لل commit اللي خصلان بس واسيب الباقي

git clean

- بيمسح ال untracked files/folder من ال working directory

USE CASE

عندي فايلز كثير اشتغلت عليها بس لقيتها مش مفيدة ,, هستغل انهم untracked واسمهم كهم ب command واحد بدل ما الف بايدي اسمح واحد واحد وممكن امسح حاجه مهمة

git grep

بيبحث عن string معين داخل كل ال files ويرجعلي موجود فين

USE CASE

1. عايز اشوف مين مستخدم "secret passwor variable
هعمل git grep secretPassword

git blame

- لما اعوز اعرف مين ضاف الفايل المعين ده

USE CASE

- في فايل قدامي ظهر بعد ما عملت pull ولقيته اعزك الله dirty code عالاخر
 - فهقول مين ابن ال#@##\$%# اللي كاتب الكلام ده 😂😂
 - git blame ditry.cs
-

git bisect

- سيساعدني اعمل debug لل code واعرف انه commit اللي من اوله ظهر مشاكل في الكود

USE CASE

- انا خلصت شغل وكنت مخبر الحاجه وكله تمام .. رفعت الكود وجيت ثاني يوم عملت pull لقيت الكود مش شغال وفي commits كثير اتضافت , ف بعمل رن ل command git bisect علشان يقولي مين اول commit عمل المشكله دي (هو سيساعدني مش بيحيب النتيجة علطول)

git shortlog

- بيرجلي commits history grouped by author

USE CASE

1. مثلا لو انا Team Leader ممكن استخدمه علشان اعرف كل واحد كان شغال على ايه

git prune

- يستخدم علشان يمسح git objects من مكان زي recycle bin , بس في الغالب مش بنسخدمه ويتسبب git ي handle الموضوع جه لوحده

USE CASE :

git work-tree

- بيخليني اعمل working directory ك folder جوا ال main working directory
- بيكون له .git فولدر الخاص بيه
- اقدر اعمل هنا branches واشتغل عليها وفي نفس الوقت اشتغل على branches ال main directory منغير ما اقلق حيال ال **unstaged files transferring between branches**

USE CASE

1. عايز اتنقل بسرعة وبراحتي ما بين feature branch and main ,, هعمل working directory واعمل فيه branch لل feature

git verify-commit

- هنا git يستخدم gpg وهو app يعمل public/private keys علشان يثبت ان commit معين belong to it's author email فعلا مش اي حد عامل configure للايميل بتاعه باسم ال gmail بتاعك وعامل commit بيه

USE CASE :

1. بشتغل على مشروع حساس وفي ليفل امن عالي ,, لازم استخدم verify في كل commit علشان اثبت انه انا صاحب ال commit فعلا واتجنب المسؤولية عن اي commit اخر

Bonus

I configured GPG and linked it to my Github account and made a verified commit with it

on this rebo : <https://github.com/JoPlusPlus/Verified-Commits-With-GPG.git>

git filter-rebo

- يستخدم علشان امسح فايل/فولدر معين في جميع ال commits السابقة
- مخاطرة بيبغير IDs all history commits

USE CASE :

1. فايل سري اتعمله push في اول commit وفضل موجود في commits كثير بعده .. ف انا عاوز امسحه من كل ال commits ... هستخدم git filter-rebo